Kalkulator

I dette kapitlet skal vi vise de grunnleggende metodene for å løse oppgaver med hjelp av en håndholdt kalkulator. Bildene viser bruk av en Casio FX-82CW kalkulator, som innfrir Udirs nye krav til hjelpemidler på Del 2 av skriftlig eksamen i videregående skoler.

Contents

0.1 Grunnleggende utregninger 3
0.2 Omgjøring av format 5
0.3 Trigonometri 8
0.4 Analyseverktøy 11

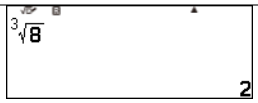
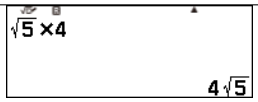
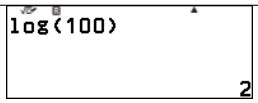
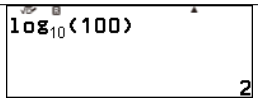
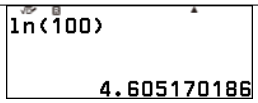
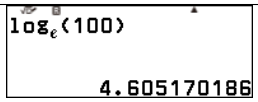
0.1 Grunnleggende utregninger

I figuren under vises utregning av utvalgte regnestykker, som vi regner ut i `Calculate`:



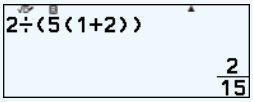
Alle regnestykker avsluttes med knappen EXE.

$2+3$	2 + 3	2+3 = 5
$7-6$	7 − 6	7−6 = 1
$9 \cdot 3$	9 × 3	9×3 = 27
$8{,}4 \cdot 3$	8 . 4 × 3	8.4×3 = 126/5
$20 : 10$	2 0 ÷ 1 0	20÷10 = 2
$\frac{2}{3}+\frac{5}{3}$	▤ 2 ▽ 3 + ▤ 5 ▽	2/3+5/3 = 7/3
5^2	5 x^2	5^2 = 25
3^4	3 x^2 4	3^4 = 81
$2 \cdot (3+7)$	2 × (3 + 7)	2×(3+7) = 20
$\frac{4}{3 \cdot 9}$	4 ÷ 9	4÷(3×9) = 4/27
$\frac{4}{3 \cdot 9}$	▤ 4 ▽ 3 × 9	4/(3×9) = 4/27

$\sqrt{25}$	√ 2 5	
$\sqrt[3]{8}$	2nd √ 8	
$\pi \cdot 2^3$	2nd 7 × 2 ^ 3	
$\sqrt{5} \cdot 4$	√ 5 > × 4	
$\log_{10} 100$	2nd ^ 1 0 0	
$\log_{10} 100$	log 1 0 0	
$\ln 100$	2nd log 1 0 0	
$\log_e 100$	log 2nd 8 1 0 0	

Obs!

Hvis vi skriver 2 ÷ 5 (2 + 1) , vil 5 "hekte" seg til parentesuttrykket. Kalkulatoren vil altså regne ut $\frac{2}{5(1+2)}$:



(Parentesene som omslutter `5(1+2)` er lagt til av kalkulatoren etter inntasting).

0.2 Omgjøring av format

Standardformatet

Skriver svar som heltall hvor det er mulig. Skriver divisjonsstykker som brøker, og forkorter brøker hvis mulig.

Eksempel 1

$4 : 8$ kan skrives som $\frac{4}{8}$. Da både 4 og 8 er delelige med 4, er $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

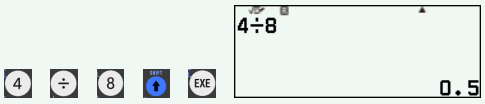


Desimaltall

Svar kan gjøres om til desimaltall med opp til 9 desimaler.

Eksempel 1

Metode 1

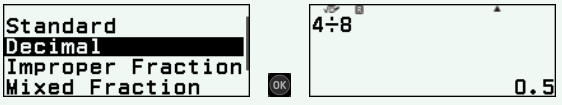


(a) *(b)*

Metode 2



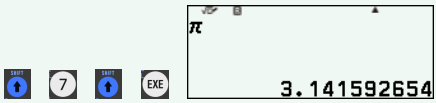
(a) *(b)* *(c)* *(d)*



(e) *(f)* *(g)*

Eksempel 2

Metode 1

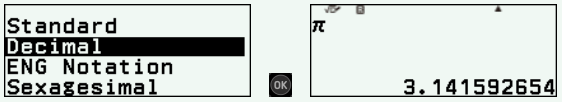


(a) (b)

Metode 2



(a) (b) (c) (d)



(e) (f) (g)

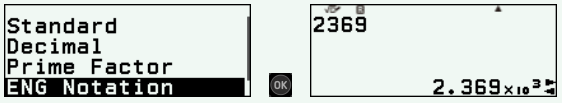
Standardform

Skriver tall på standardform.

Eksempel



(a) (b) (c) (d)

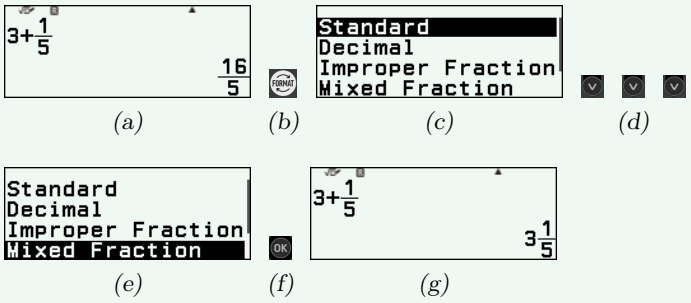


(e) (f) (g)

Brøker og blandede tall

Standardinnstillingen er at kalkulatoren viser uekte brøker. Ønsker vi blandet tall, må vi velge `mixed fraction`.

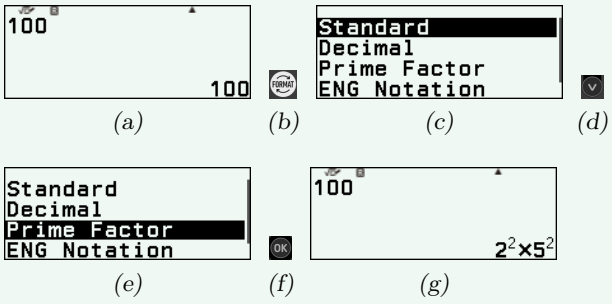
Eksempel



(a) *(b)* *(c)* *(d)* *(e)* *(f)* *(g)*

Primtallsfaktorisering

Eksempel



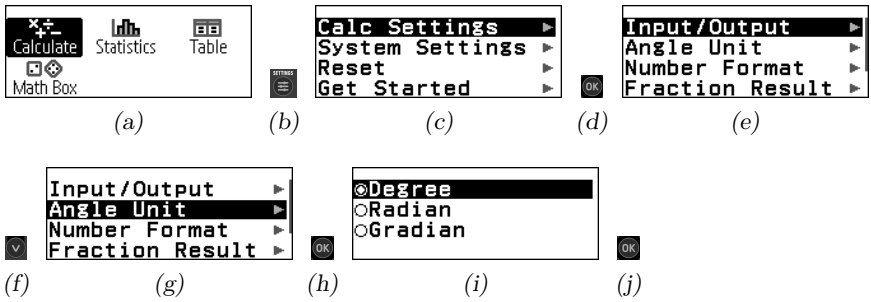
(a) *(b)* *(c)* *(d)* *(e)* *(f)* *(g)*

0.3 Trigonometri

Når vi skal regne trigonometrisk, er det helt avgjørende at vi har det klart for oss om vi skal regne med grader eller radianer.

Regning med grader

I Casio FX-82CW er grader standardinnstilling:



(a) *(b)* *(c)* *(d)* *(e)*

(f) *(g)* *(h)* *(i)* *(j)*

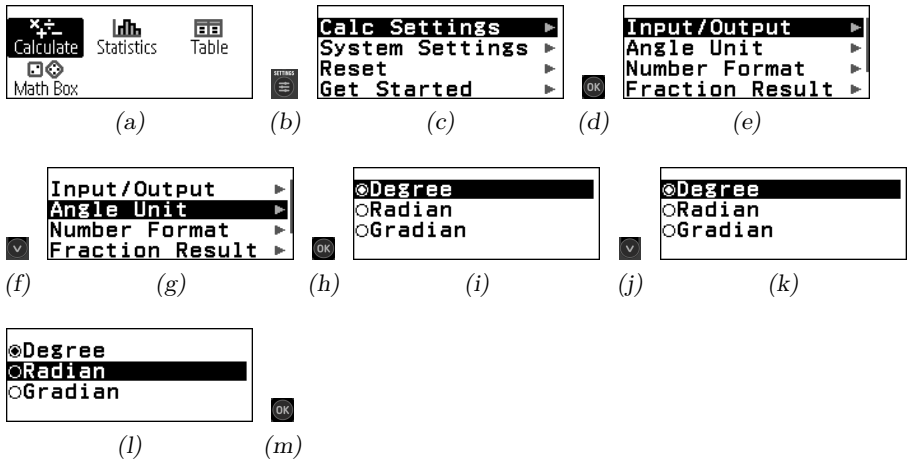
Vi kan nå regne trigonometrisk med grader i `Calculate`. Alle regnestykker under avsluttes med EXE.

$\sin 30°$	sin 3 0	$\sin(30) = \frac{1}{2}$
$\cos 30°$	cos 3 0	$\cos(30) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
$\tan 30°$	tan 3 0	$\tan(30) = \frac{\sqrt{3}}{3}$
$\text{asin}\left(\frac{1}{2}\right)$	SHIFT sin 1 ÷ 2	$\sin^{-1}(1 \div 2) = 30$
$\text{acos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$	SHIFT cos √ 3 > ÷ 2	$\cos^{-1}(\sqrt{3} \div 2) = 30$
$\text{atan}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$	SHIFT tan √ 3 > ÷ 3	$\tan^{-1}(\sqrt{3} \div 3) = 30$

Merk: Vi har valgt å bruke ÷ for divisjon. Ved å bruke ▤ vil kalkolator-uttrykket ligne enda mer på det matematiske uttrykket.

Regning med radianer

Skal vi regne med radianer, må vi endre vinkelmålet til dette:



$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$		$\frac{1}{2}$
$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$		$\frac{1}{2}$
$\tan\left(\frac{\pi}{6}\right)$		$\frac{1}{2}$
$\text{asin}\left(\frac{1}{2}\right)$		$\frac{1}{6}\pi$
$\text{acos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$		$\frac{1}{6}\pi$
$\text{atan}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$		$\frac{1}{6}\pi$

Obs!

Pass alltid på at du regner med rett vinkelmål. Ved å se på eksemplene med bruk av grader vil du se at det står `D` markert øverst i skjermen. I eksemplene med bruk av radianer står det `R`

markert øverst i skjermen.

0.4 Analyseverktøy

Sentral- og spredningsmål

Eksempel

Gitt datasettet

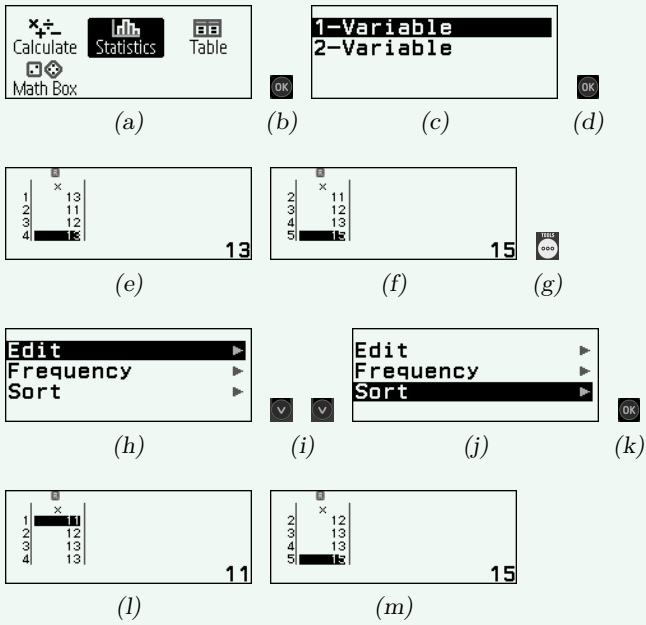
13 11 12 13 15

a) Finn variasjonsbredden og medianen til datasettet.

b) Finn gjennomsnittet, variansen og standardavviket til datasettet.

Svar

a) Vi skriver verdiene inn i `Statistics`, og sorterer dem i stigende rekkefølge:



(a) *(b)* *(c)* *(d)*

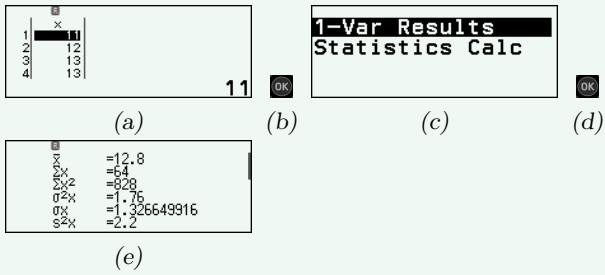
(e) *(f)* *(g)*

(h) *(i)* *(j)* *(k)*

(l) *(m)*

Her ser vi at minste verdi er 11 og største verdi er 15. Dermed er variasjonsbredden $15 - 11 = 4$. I et datasett med 5 elementer, er medianen element nummer 3 etter sortering. Dermed er medianen 13.

b) Vi bruker 1-variabel analyse:



(a) *(b)* *(c)* *(d)* *(e)*

$\bar{\texttt{x}}$ gir at gjennomsnittet er 12,8.
$\sigma^2\texttt{x}$ gir at variansen er 1,76.
$\sigma\texttt{x}$ gir at standardavviket er ca. 1,33.

Merk: Verdiene trenger ikke være sorterte for å utføre analysen.

Regresjon

Med moduset `2-variable` i `Statistics` kan vi utføre regresjon på et datasett med x- og y-verdier. Vi har følgende regresjonsmuligheter:

Type	**Matematisk uttrykk**	**Uttrykk i kalkulator**
lineær	$y = ax + b$	`y=ax+b`
kvadratisk	$y = a + bx + cx^2$	`y=a+bx+cx^2`
logaritmist	$y = a + b \ln x$	`y=a+b·ln(x)`
eksponentiell 1	$y = ae^{bx}$	`y=a·e^(bx)`
eksponentiell 2	$y = ab^x$	`y=a·b^x`
potens	$y = ax^b$	`y=a·x^b`
rasjonell	$y = a + \frac{b}{x}$	`y=a+b/x`

Ved valg av type får vi oppgitt den best tilpassede verdien for `a`, `b` og (eventuelt) `c`, i tillegg til verdien `r`. Verdien til `r` ligger mellom -1 og 1, hvor tilpasningen er bedre jo nærmere tallverdien ligger 1. Hvis tallverdien til `r` er 1, stemmer funksjonen eksakt med datasettet.

Obs!

Ved kvadratisk regresjon gis ingen `r`-verdi.

Eksempel

Finn funksjonen $f(x)$ som beskriver linja gjennom punktene $(-4, 2)$ og $(3, 7)$.

Svar

Vi skriver punktene inn i en 2-variabel tabell, og utfører lineær regresjon:



(a)



(b)



(c)



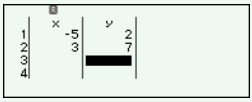
(d)



(e)



(f)



(g)



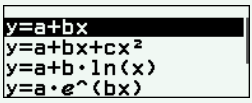
(h)



(i)



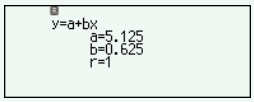
(j)



(k)



(l)



(m)

Altså har vi at

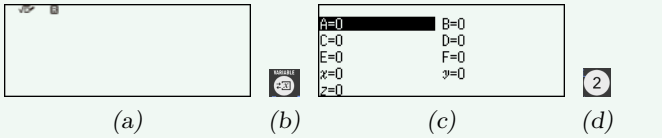
$$f(x) = 5{,}125x + 0{,}625$$

Bruk av variabler og funksjoner

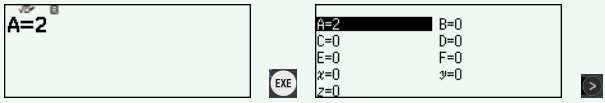
Når man er i `Calculate`, `Statistics` eller `Table`, kan man lage egendefinerte variabler og funksjoner.

Eksempel 1

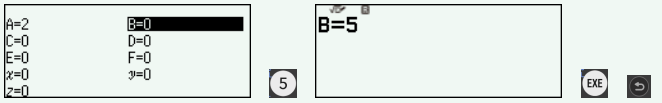
Vi bruker `Calculate`, og regner ut $A \cdot B$ når $A = 2$ og $B = 5$:



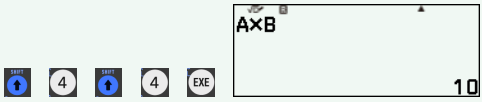
(a) *(b)* *(c)* *(d)*



(e) *(f)* *(g)* *(h)*



(i) *(j)* *(k)* *(l)* *(m)*



(n) *(o)*

Eksempel 2

Vi bruker `Calculate`, definerer $x^2 - x + 3$, og finner $f(97)$:



(a) *(b)* *(c)* *(d)*



(e) *(f)* *(g)*



(h) *(i)* *(j)* *(k)*



(l) *(m)* *(n)* *(o)*



(p)

Tips

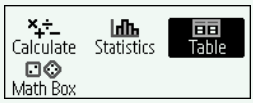
Man kan også definere funksjoner som inneholder variablene A, B, C, og så videre.

Table-verktøyet

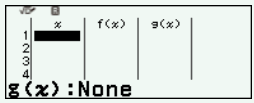
Når vi har definert en funksjon, slik vi har gjort i foregående eksempel, kan vi bruke `Table`-verktøyet for å finne forskjellige funksjonsverdier.

Eksempel 1

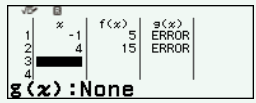
Vi bruker `Table` til å finne $f(x) = x^2 - x + 3$ (som allerede er definert) for verdiene $x = -1$ og $x = 4$.



(a)



(b)



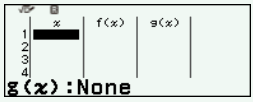
(c)

Merk: Kalkulatoren opplyser om at $g(x)$ ikke er definert.

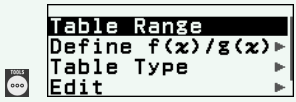
Eksempel 1

Vi bruker `Table` og `Table Range` til å finne $f(x) = x^2 - x + 3$ (som allerede er definert) for x når

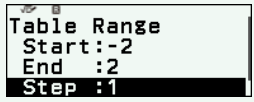
- x starter på -2 (`Start`).
- x øker deretter med 1 (`Step`), frem til x er lavere eller lik 2 (`End`).



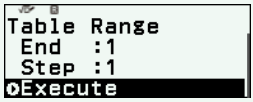
(a)



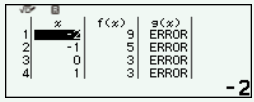
(b) *(c)*



(d)



(e)



(f)

Merk: Kalkulatoren opplyser om at $g(x)$ ikke er definert.